Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ONDAS · CORRECCIÓN DE LA HIPERMETROPÍA

(Nivel electivo)
Una persona hipermétrope tiene su punto cercano a 1 m y quiere leer a 25 cm. ¿Qué potencia necesita? (La lente debe formar del texto a 25 cm una imagen virtual a 1 m.)

(Usa $\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$ y $M=-\frac{d_i}{d_o}=\frac{h_i}{h_o}$; $d_i<0$: imagen virtual; $f<0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) -3 D

B) $+4$ D

C) $+3$ D

D) $+5$ D

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Datos
$d_o=0{,}25$ m; $d_i=-1$ m.

2 Potencia
$\frac{1}{0{,}25}+\frac{1}{-1}=4-1$.

3 Resultado
$+3$ D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La hipermetropía se corrige con convergentes.

B) Usa solo $1/0{,}25$.

D) Suma $4+1$.

Idea clave. Convierte a metros antes de usar dioptrías.